

Aula 11 - Grafos (Teoria)

O único propósito dessa aula é apresentar o vocabulário essencial para começarmos a fazer questões de programação competitiva sobre grafos no geral. Aqui, vamos ter uma série de definições chatas que eventualmente vão fluir naturalmente.

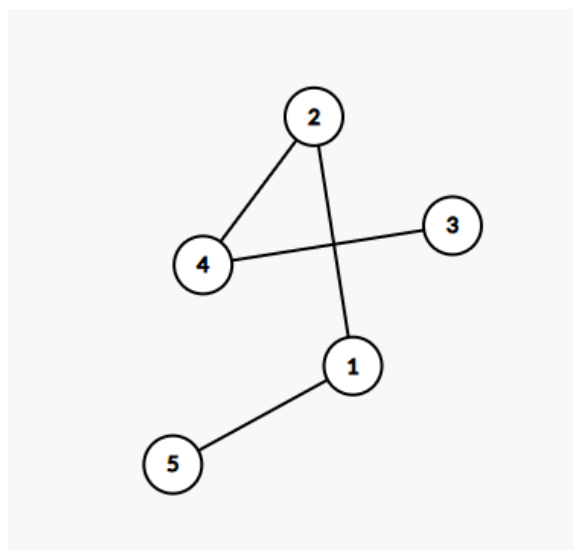
Grafo

Intuitivamente: um grafo é um modelo matemático composto por bolinhas (vértices) e tracinhos (arestas). Podemos usar o conceito de grafos para abstrair muitos cenários (atribuindo significados para os vértices e para as arestas).

Matematicamente: um grafo é um par $G = (V, E)$ composto por dois conjuntos:

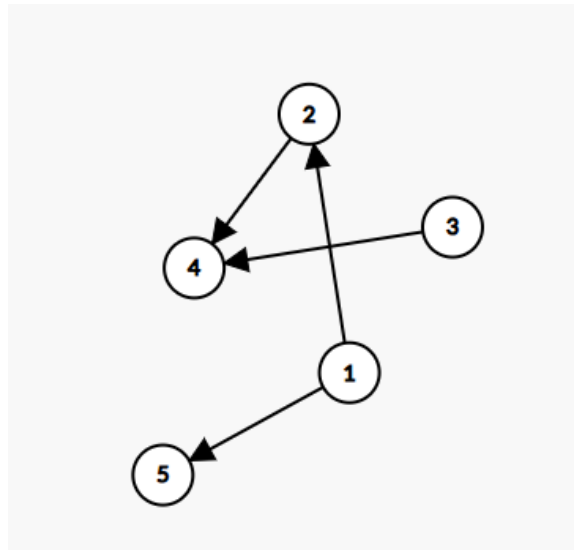
1. V é um conjunto representando **vértices**.
2. E é um conjunto representando **arestas**, cada aresta sendo representada por um **par de vértices**. Logo, temos um conjunto de pares de vértices.

Por essa definição, poderíamos ter o grafo $G = (V, E)$ tal que $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $E = \{(1, 2), (2, 4), (1, 5), (3, 4)\}$, teríamos algo como:



Grafo não direcionado / direcionado

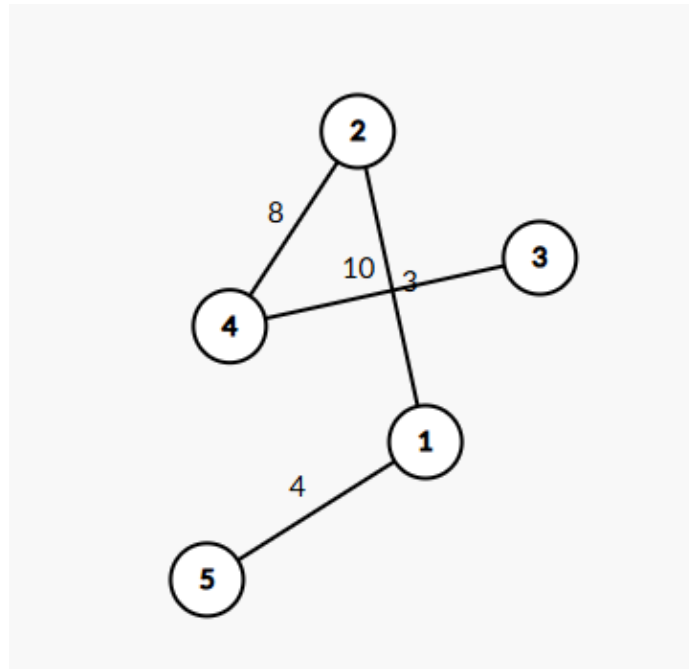
Se definirmos que as arestas possuem direção (matematicamente, as arestas deixam de ser apenas pares de vértices para serem pares **ordenados** de vértices), temos um grafo direcionado. Nós representamos eles por setinhas ao invés de tracinhos nas arestas:



Grafo definido pelos mesmos conjuntos de antes

Grafo ponderado

Podemos dizer que as arestas têm **pesos**, isto é, cada aresta tem um número atrelado a ela (que pode significar várias coisas, a depender do problema que estamos modelando com grafos). Isso vale tanto para grafos direcionados quanto para grafos não direcionados, matematicamente, isso equivale a, ao invés de definir uma aresta por um par de vértices, definimos cada aresta por uma tripla $e = (u, v, p)$ que contém os dois vértices ligados por ela e um peso p .



Mesmo grafo anterior mas com pesos nas arestas

Grafos simples

Um grafo simples nada mais é do que um grafo que **não possui** laços, e nem arestas múltiplas. Ambos esses termos estão definidos abaixo.

Arestas múltiplas

Quando duas arestas e_1 e e_2 ligam os mesmos pares de vértices, chamamos elas de **arestas múltiplas**.

Laços

Quando uma aresta é definida por $e = (v, v)$ qualquer que seja v (uma aresta saindo de um vértice e indo para ele mesmo) dizemos que essa aresta é um **laço**.

Pequenos conceitos fundamentais

Grau de um vértice

$d(v)$ → representa quantas arestas incidem no vértice v

Grau máximo de um grafo

$\Delta(G)$ → maior grau dentre todos os vértices do grafo G

Grau mínimo de um grafo

$\delta(G) \rightarrow$ menor grau dentre todos os vértices do grafo G

Para grafos direcionados

Como agora as arestas tem orientações, temos dois tipos de graus, os graus de **saída** e graus de **entrada**. Denotamos eles, respectivamente, por $d^+(v)$ e $d^-(v)$. As definições de grau máximo e mínimo também se aplicam a grafos direcionados, portanto, também temos as variantes + e - dos deltas.

Vizinho/adjacente

Se existe aresta entre v e u , dizemos que eles são vizinhos, ou adjacentes.

Vizinhança

Definimos $N(v)$ como o conjunto de todos os vizinhos do vértice v .

Caminho

Um caminho P é uma sequência de vértices e arestas como $P = v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, e_{n-1}, v_n$ tal que, para qualquer i , v_i e v_{i+1} dentro do caminho P são necessariamente adjacentes.

Ou seja, é literalmente um caminhezinho pelo grafo. Quando falamos de "comprimento" do caminho, nos referimos ao **número de arestas**, não de vértices.

Ciclo

Quando temos um caminho $P = v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, e_{n-1}, v_n$ e ocorre que $v_1 = v_n$, temos um ciclo.

Ou seja, é um caminho que começa e termina no mesmo vértice.

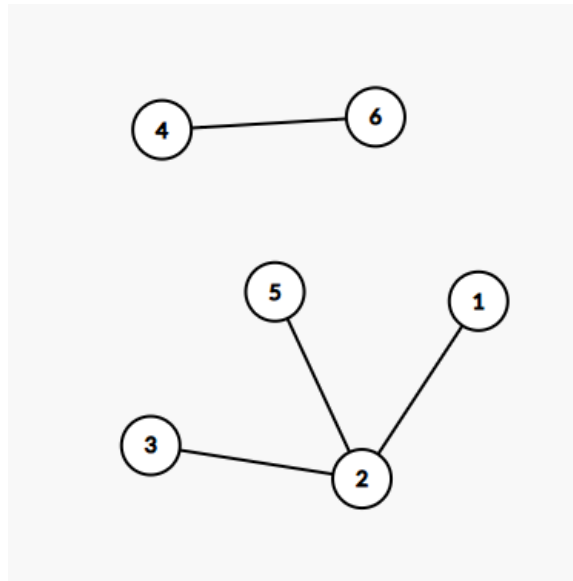
Grafo conexo

Se, para qualquer vértice v do grafo, existe um caminho entre ele e **todos** os outros vértices, o grafo é conexo.

Em outras palavras, dá pra sair de qualquer vértice e chegar em qualquer outro vértice do grafo por um caminho.

Componentes conexas

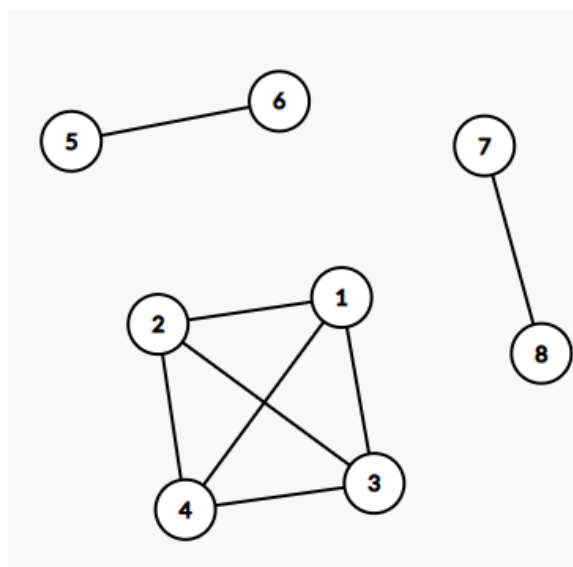
Se um grafo é desconexo (não é conexo), ele pode haver **componentes conexos**. Essas consistem de subgrafos (grafos menores dentro do grafo inteiro) que são conexos.



Nesse exemplo, embora o grafo inteiro não seja conexo, conseguimos apontar subgrafos dele que são conexos. Esses são as componentes conexas do grafo.

Clique

Um subconjunto de vértices de um grafo tal que, dentro desse conjunto, qualquer par de vértices tem uma aresta entre eles.



O conjunto 1 2 3 4 é uma clique.

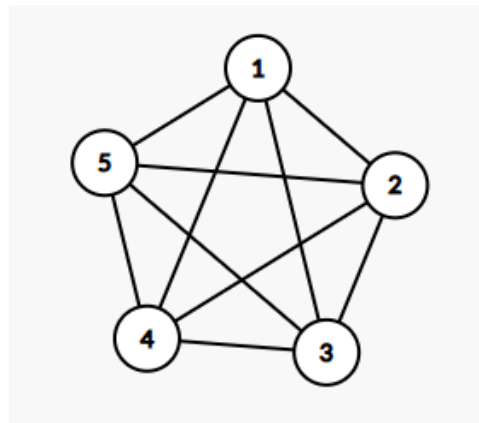
Conjunto independente

O oposto completo de clique. Um conjunto de vértices que, dentro desse conjunto, qualquer par de vértices **não** tem uma aresta entre eles. No grafo anterior, o conjunto $\{1, 6, 7\}$ seria um conjunto independente de vértices.

Grafos importantes

Grafo completo (K_n)

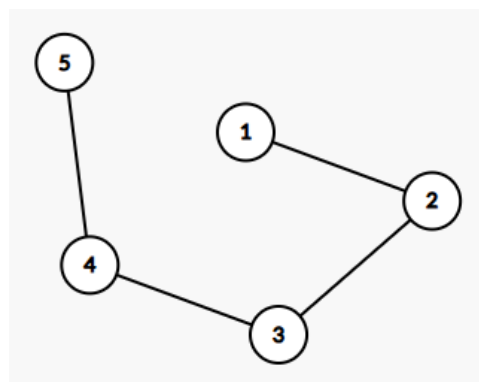
Denotamos K_n como o "grafo completo de n vértices". Ele é basicamente um grafo com n vértices tal que para qualquer par de vértices no , temos uma aresta entre eles. Um grafo completo é, em si, uma clique.



K_5

Grafo caminho (P_n)

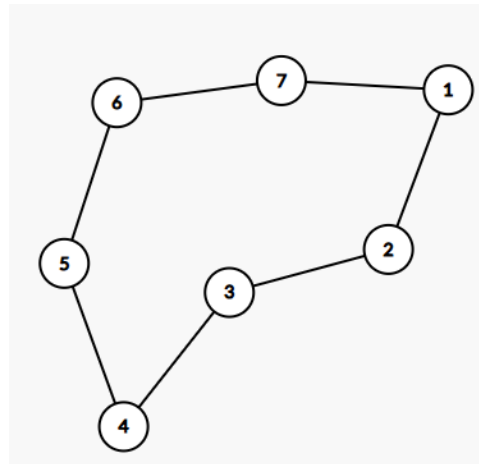
É o grafo que representa um caminho de n vértices.



P_5

Grafo ciclo (C_n)

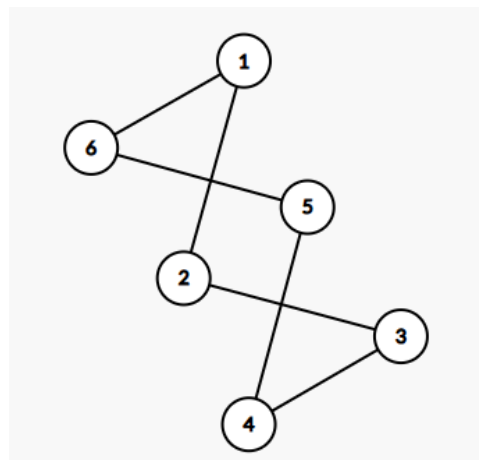
É o grafo que representa um ciclo de n vértices.



C_7

Grafo bipartido

Um grafo formado por dois conjuntos independentes com arestas entre eles.



Os conjuntos {1, 3, 5} e {2, 4, 6} são ambos conjuntos independentes, e o grafo inteiro é formado por arestas entre esses conjuntos.

Árvore

É um grafo que possui 4 características principais:

1. Ele é acíclico → não possui nenhum ciclo
2. Ele é conexo
3. Existe um único caminho entre qualquer par de vértices

4. Se ele tem n vértices, ele tem $n - 1$ arestas

O que é interessante é que, se partirmos de quaisquer duas dessas características (ex. um grafo acíclico e conexo) nós conseguimos provar as outras duas. Então, para classificar uma árvore, na verdade, bastam duas características.